01 / Ergebnis

Wegphasen unter Verfeinerung in vier Dimensionen

Bleibt die geschätzte Phase eines markierten Weges gleich, wenn man ihn auf derselben Kausalmenge in mehr Abschnitte zerlegt? Ein Vergleich in zwei Raumzeiten trennt die Streuung der Zählung, den Einfluss der Krümmung und den Verlust von Ereignissen am Beobachtungsrand.

Hauptergebnis. Auf dem vollständig beobachteten mitbewegten Weg im kontrahierenden Staubmodell bestanden bei der Referenzbesetzung $\lambda = 256$ genau 32 247 von 32 768 Realisierungen den Vergleich von vier auf acht Abschnitte. Bei $\lambda = 64$ waren es 25 118. Die vorab gewählte Anforderung von 95 Prozent wird auf der ersten dieser beiden Stufen erreicht. Wird genau die Hälfte jedes Intervalls beobachtet, kann die Verfeinerung allein trotzdem stabil aussehen, während der absolute Phasenwert falsch ist.

Was als bestanden gilt

Die externe Eigenzeit des Wegs beträgt $8t_0$. Wir setzen $\omega = m/\hbar = 1/t_0$, $c = 1$, und betrachten den positiven Betrag der nicht modulo 2π reduzierten Phase. Der Referenzwert ist dann 8 Radiant. Für ein offenes kausales Intervall zählen wir die beobachteten Ereignisse N. Bei Beprobungsdichte ρ pro physischem Vierervolumen lautet der unveränderte Rohschätzer [1]

$$\widehat{\Phi}_n = \omega \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{24 N_j}{\pi \rho} \right)^{1/4} .$$

Geprüft werden dyadische Teilungen $n \to 2n$ für $n = 1, 2, 4$. Ein gemeinsamer Treffer verlangt gleichzeitig

$$|\widehat{\Phi}_{2n} - \widehat{\Phi}_n| \le 0{,}10 \text{ rad}, \qquad \max(|\widehat{\Phi}_{2n} - 8|, |\widehat{\Phi}_n - 8|) \le 0{,}20 \text{ rad}.$$

Die Toleranzen und die Mindesttrefferchance von 95 Prozent sind technische Entscheidungen dieses Versuchs. Der Hauptvergleich wurde vorab festgelegt. Die Staubgeometrie und die Wegmarken sind vorgegeben. Der Versuch qualifiziert einen Schätzer, ohne eine dynamische Kollapsbahn oder eine Singularitätsauflösung herzuleiten.

Womit die Besetzung verglichen wird

$\lambda = \rho \pi t_0^4 / 24$ ist die erwartete Ereigniszahl in einem vollständig beobachteten *flachen* Intervall der Dauer t_0, der feinsten Abschnittslänge. Die tatsächlichen Mittelwerte im Staubmodell liegen bei $\lambda = 256$ für die acht vollständigen Abschnitte zwischen 256,03 und 256,19. Das Ergebnis gilt für diese konkrete Wahl von Weg, Zeit- und Phasenskala.

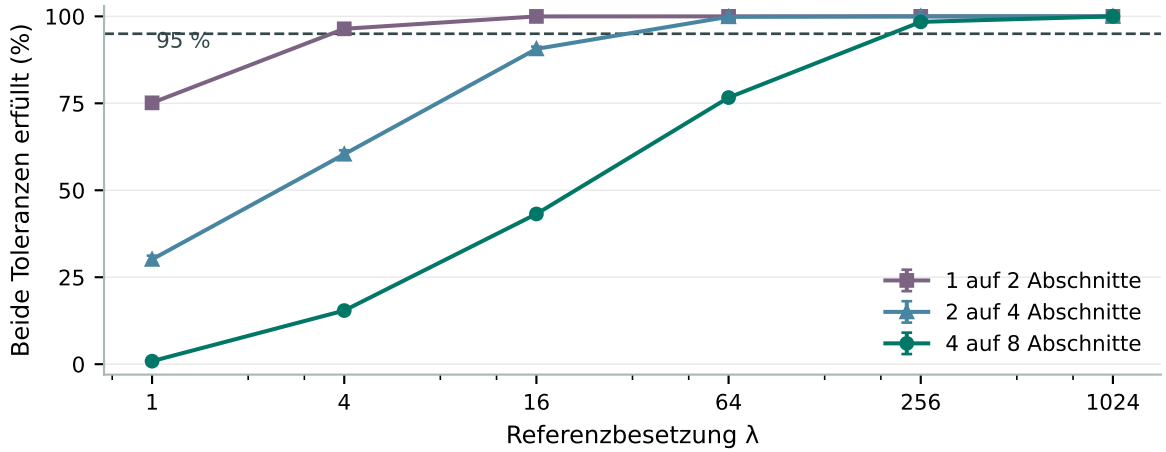
02 / Gepaarte Einzelversuche

Welche Dichte den Vergleich trägt

Für jede der sechs Referenzdichten und jede der beiden Geometrien wurden 32 768 neue unabhängige Realisierungen gezogen, also 393 216 im Haupttest. Innerhalb jeder Realisierung benutzen alle Unterteilungen und Randmasken dieselben Ereignisse. Für jede Trefferrate verwenden wir zweiseitige exakte Binomialintervalle mit insgesamt mindestens 99 Prozent Überdeckung über 324 vorab definierte Wahrscheinlichkeiten. Die beiden Seiten bekommen jeweils $0{,}01/(2 \cdot 324)$. Bestanden ist ein Test erst bei unterer Grenze $\geq 0{,}95$; bei oberer Grenze $< 0{,}95$ ist er verfehlt.

λ	Treffer / 32 768	Trefferanteil	gemeinsame Grenzen*	$Q_{95}(\lvert\Delta\Phi\rvert)$
1	284	0,87%	0,66–1,11%	4,824 rad
4	5 052	15,42%	14,59–16,27%	1,236 rad
16	14 153	43,19%	42,05–44,34%	0,353 rad
64	25 118	76,65%	75,66–77,62%	0,165 rad
256	32 247	98,41%	98,10–98,69%	0,081 rad
1024	32 768	100%	99,96–100%	0,041 rad

*Nach aussen gerundete simultane Grenzen für die gemeinsame Trefferchance im Staubmodell mit vollständiger Beobachtung, vier auf acht Abschnitte. Q_{95} ist das empirische 95-Prozent-Quantil.



Für die drei Übergänge im vollständig beobachteten Gebiet sind die ersten bestandenen *getesteten* Referenzdichten $4, 64, 256$, sowohl in der flachen Kontrolle als auch im Staubmodell. Die genaue Schwelle zwischen zwei Stufen ist nicht bestimmt. Über alle 108 Zellen bestanden 20 den gemeinsamen Test, 88 verfehlten ihn. Keine Entscheidung blieb statistisch unaufgelöst. Die 72 Zellen mit beschnittenem Beobachtungsgebiet verfehlten alle den gemeinsamen Test.

03 / Zwei Referenzen

Welche Verzerrung die Geometrie erklärt

In flacher Raumzeit gilt exakt $V_4 = \pi\tau^4/24$ für ein vollständiges Intervall mit externen zeitartigen Endpunkten. Als zweite Referenz verwenden wir eine räumlich flache Staublösung mit $a(t) = (1 - t/12)^{2/3}$ und dem mitbewegten Weg $\mathbf{x} = 0$. Zeiten und Längen stehen hier in Einheiten von t_0. Die Wegenden sind $t = 0, 8$, die klassische Singularität läge bei $t = 12$. Der Versuch endet davor.

Berechnung des Vierervolumens

Die konforme Zeit ist $\eta(t) = 36[1 - (1 - t/12)^{1/3}]$, also $a(\eta) = (1 - \eta/36)^2$. Für ein Intervall mit konformen Endzeiten u, v ist sein komovierender Querschnitt eine Kugel mit Radius $R = \min(\eta - u, v - \eta)$. Damit ist

$$V_4 = \int_u^v a(\eta)^4 \, \frac{4\pi R^3}{3} \, \mathrm{d}\eta .$$

Für eine unabhängige geschlossene Kontrolle sei $h = v - u$, $s = (u + v)/2$ und $b = h/[2(36 - s)]$. Die symmetrische Integration um den Mittelpunkt lässt nur gerade Potenzen übrig. Sie ergibt

$$\frac{V_4}{(\pi/24)\tau^4} = \frac{\displaystyle\sum_{j=0}^{4} \binom{8}{2j} b^{2j} \, \frac{24}{(2j+1)(2j+2)(2j+3)(2j+4)}}{(1 + b^2/3)^4} .$$

Hier wurde $\tau = h a(s)(1 + b^2/3)$ eingesetzt. Die Momente folgen aus $4\int_0^1 x^{2j}(1 - x)^3 \mathrm{d}x$. Mit $U = 12 - t(s)$ lautet der führende relative Volumenterm $+(2/135)(\tau/U)^2$, gefolgt von Termen vierter Ordnung. Das Vorzeichen erklärt die geringe Überschätzung der Zeit bei vollständiger Beobachtung [2].

Krümmungsfehler und Zählfehler getrennt

Für jedes n bilden wir zuerst $\Phi_{\mathrm{vol}} = \omega \sum_j (24 V_{4,j}/\pi)^{1/4}$. Dann wird die Poisson-Erwartung von $N_j^{1/4}$ direkt berechnet. Die Differenzen zu 8 bzw. zu Φ_{vol} haben verschiedene Ursachen:

Abschnitte	$\Phi_{\mathrm{vol}} - 8$ (rad)	$\mathbb{E}\widehat{\Phi} - \Phi_{\mathrm{vol}}$ (rad)
1	+0,033957	−0,000001
2	+0,009389	−0,000011
4	+0,002434	−0,000183
8	+0,000615	−0,002936

Bei $\lambda = 256$ sinkt der geometrische Anteil beim Unterteilen. Der negative Zählfehler wächst, weil die vierte Wurzel konkav ist und die Teilintervalle weniger Punkte enthalten. Eine kleinere Gesamtabweichung durch Aufhebung beider Beiträge allein wäre noch keine Kontrolle der Einzelstreuung.

04 / Beobachtungsrand

Wann ein stabiler Wert falsch ist

Zusätzlich zum vollständigen Diamanten betrachten wir zwei Beobachtungsgebiete. Die Ebene $x = 0$ verläuft durch den markierten mitbewegten Weg. Die Ebene $x = 0{,}5$ liegt in komovierenden Koordinaten seitlich davon. Beobachtet wird jeweils die Seite $x \le d$. Bei $R > d$ fehlt pro Querschnitt eine Kugelkappe mit Volumen $\pi(R-d)^2(2R+d)/3$. Die Intervalle und die wahren Wegzeiten bleiben identisch.

Die Halbebene als Gegenbeispiel

Die mittige Ebene halbiert jedes Vierervolumen genau. Im Grenzfall hoher Dichte konvergiert der unkorrigierte Phasenschätzer in flacher Raumzeit für jede feste Unterteilung auf denselben Wert $8\,2^{-1/4} = 6{,}72717\ldots$ Radiant. Er ist unter Verfeinerung stabil und liegt um rund 1,27 Radiant zu tief. Auf dem gekrümmten Weg bestanden bei $\lambda = 256$ und vier auf acht Abschnitten 31 306 von 32 768 Realisierungen die reine Stabilitätsprüfung. Keine einzige erfüllte die absolute Genauigkeitsanforderung.

Analytische Korrektur und unabhängige Wiederholung

Für diese exakt mittige Ebene halbiert sich auch das Volumen jedes disjunkten Teils der verschachtelten Zählung. Der gesamte Vektor der beobachteten Zählwerte hat deshalb die Verteilung einer vollständigen Beobachtung mit halber Beprobungsdichte. Setzt man im Schätzer $\rho/2$ ein, erhält man die Korrektur $\widehat{\Phi}_{\mathrm{korr}} = 2^{1/4}\widehat{\Phi}_{\mathrm{roh}}$. Die Verdopplung der Eingangsdichte gleicht den Informationsverlust im Sinn dieser Verteilung aus.

Dieser Zusatzversuch wurde nach Sichtung der Hauptdaten geplant und vor neuen Ziehungen festgelegt. Die vier neuen gemeinsamen Trefferchancen besitzen eine eigene simultane 99-Prozent-Absicherung. Die Tabelle zeigt die vorab vorhergesagte und bestätigte Entscheidung für vier auf acht Abschnitte.

Geometrie	Eingang λ	Effektiv	Trefferanteil	Grenzen und Ergebnis
Flach	128	64	76,54%	75,82–77,25% · verfehlt
Staub	128	64	76,71%	75,99–77,42% · verfehlt
Flach	512	256	98,39%	98,17–98,60% · bestanden
Staub	512	256	98,33%	98,10–98,54% · bestanden

Die versetzte Ebene schneidet grobe und feine Intervalle unterschiedlich. Im Staubmodell beträgt dort der reine Geometrie- und Randfehler $-0{,}3641$ rad bei vier Abschnitten und $-0{,}0499$ rad bei acht. Der konstante Korrekturfaktor der mittigen Ebene ist auf diese Lage nicht übertragbar.

05 / Beweis und Kontrolle

Die Skalengrenze der Unterteilung

Betrachte eine gerade Strecke fester Eigenzeit T in flacher Raumzeit mit n gleich langen Abschnitten und ohne Beschnitt. Jeder enthält im Mittel $\lambda_n = \rho(\pi/24)(T/n)^4$ Ereignisse. Die offenen Teilintervalle sind disjunkt. Bei festem ρ ist die Wahrscheinlichkeit, dass *alle* leer sind,

$$e^{-n\lambda_n} = \exp[-\rho(\pi/24)T^4/n^3] \longrightarrow 1.$$

Der Phasenschätzer geht bei unbegrenzter Verfeinerung somit in Wahrscheinlichkeit auf null, obwohl die wahre Eigenzeit positiv bleibt.

Für die relative mittlere Dauer gilt exakt $\mathbb{E}[\widehat{L}_n]/T = \mathbb{E}[N^{1/4}]/\lambda_n^{1/4}$ mit $N \sim \mathrm{Pois}(\lambda_n)$. Das Verhältnis ist für endliches positives λ_n strikt kleiner als eins (Jensen); für $\lambda_n \downarrow 0$ geht es auf null. Für $\lambda_n \to \infty$ folgt Konvergenz sogar im mittleren absoluten Fehler, denn $\mathbb{E}|(N/\lambda_n)^{1/4} - 1| \le \lambda_n^{-1/8}$. Damit ist $\lambda_n \to \infty$ für mittlere Konsistenz hier notwendig und hinreichend. Eine Verdopplung der Segmentzahl verlangt schon zur *Erhaltung* der mittleren Besetzung die sechzehnfache Dichte.

Kontrolle der gemeinsamen Zählung

Wir zerlegen jeden übergeordneten Diamanten in die beiden Kinddiamanten und ihren Rest. Diese disjunkten Zellen schneiden wir zusätzlich mit drei disjunkten Raumbändern. Die Poisson-Zahlen dieser Zellen sind unabhängig. Die Zählungen in verschiedenen Unterteilungen und Masken sind dagegen korreliert. Aufsummieren der Zellen liefert die exakte gemeinsame Poisson-Verteilung aller Zählungen. Für die unabhängige Kontrolle wurden bei $\lambda = 4$ je 128 explizite vierdimensionale Punktwolken erzeugt. Sie enthielten insgesamt 2 096 581 Punkte im flachen und 2 134 693 im gekrümmten Fall. Die grösste standardisierte Abweichung der elementaren Zählungen betrug 3,27 oder weniger. Im flachen Fall blieben alle Intervallzuordnungen unter einem Lorentzboost mit $v = 0{,}6$ identisch. Zwei unabhängige Volumenintegrationen stimmen relativ bis $8{,}1 \cdot 10^{-15}$ überein; diese Zahl ist ein Rechenvergleich.

> **Folgerung.** Für diesen markierten Weg steht ein geprüfter Betriebsbereich zur Verfügung. Vor einer Anwendung in einer dynamischen Kausalset-Summe bleiben die Auswahl der Wegpunkte aus der Ordnung, ihre mögliche Selektionsverzerrung und die tatsächlich erfasste Geometrie des Randes zu klären. Die Ergebnisse gelten auf den vorgegebenen Hintergründen.

Quellen

[1] Astrolabium · Wegphasenbericht und Staubreferenz. D. Rideout und P. Wallden, Spacelike distance from discrete causal order.

[2] G. W. Gibbons und S. N. Solodukhin, The Geometry of Small Causal Diamonds. Allgemeiner Hintergrund zu Krümmungskorrekturen. Die Formel auf Seite 3 ist die Rechnung für die hier verwendete Staubreferenz.